

ATIVIDADE AULA 04

Diagrama de Rede pelo Método de Diagrama de Precedência (PDM)

PANDORA

Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM

116758 — Eduardo Souza Gomes
116276 — Felipe Antonio Parolin
116849 — Gabriel Eduardo da Cunha
116743 — Gabriel Moi Stensen
117224 — Matheus Henrique Araujo Silva
116305 — Rafael Donizete Mantoan

1. Base utilizada e objetivo

O diagrama foi elaborado a partir do objetivo e dos marcos do TAP PANDORA, dos pacotes de trabalho da EAP/WBS, do Dicionário da EAP e do planejamento mais recente do PI IV. O objetivo do projeto é entregar um MVP web para os fluxos de cadastro, locação, entrega, devolução, inspeção e manutenção de equipamentos próprios, com apoio de IA sujeito à validação humana.

O TAP fixa o MVP até 30/11/2026, a entrega final do sistema e da documentação em 03/12/2026 e a apresentação em 10/12/2026. Para o cálculo abaixo foi adotado o marco interno de conclusão do MVP em 30/11/2026, conforme a EAP.

2. Premissas do PDM

- Cada caixa representa uma atividade (activity-on-node/AON), conforme o método apresentado na Aula 04.
- Todas as dependências foram tratadas como término-início (FS), sem antecipação ou defasagem.
- Os valores representam duração/esforço estimado em dias úteis, considerando divisão de trabalho entre os seis integrantes. As janelas em dias corridos do Dicionário da EAP foram usadas como restrição de planejamento, não somadas integralmente, pois várias entregas ocorrem em paralelo.
- As atividades de riscos e acompanhamento são esforços gerenciais distribuídos ao longo do projeto; aparecem como ramos de suporte e devem estar concluídas antes do marco final.
- Para aderir ao TAP v3.0, o pacote 1.3.7 foi mantido com o nome da EAP, mas limitado ao apoio técnico e às ordens de serviço de equipamentos próprios.

3. Diagrama de rede PDM

A rede completa foi dividida em três partes apenas para manter a leitura.

Códigos repetidos com borda tracejada são pontos de continuidade e não representam novo esforço.

Diagrama de rede PDM — Parte 1: gerenciamento, planejamento e análise

Vermelho = caminho crítico | Cinza = atividade não crítica | Relações término-início (FS), sem defasagem

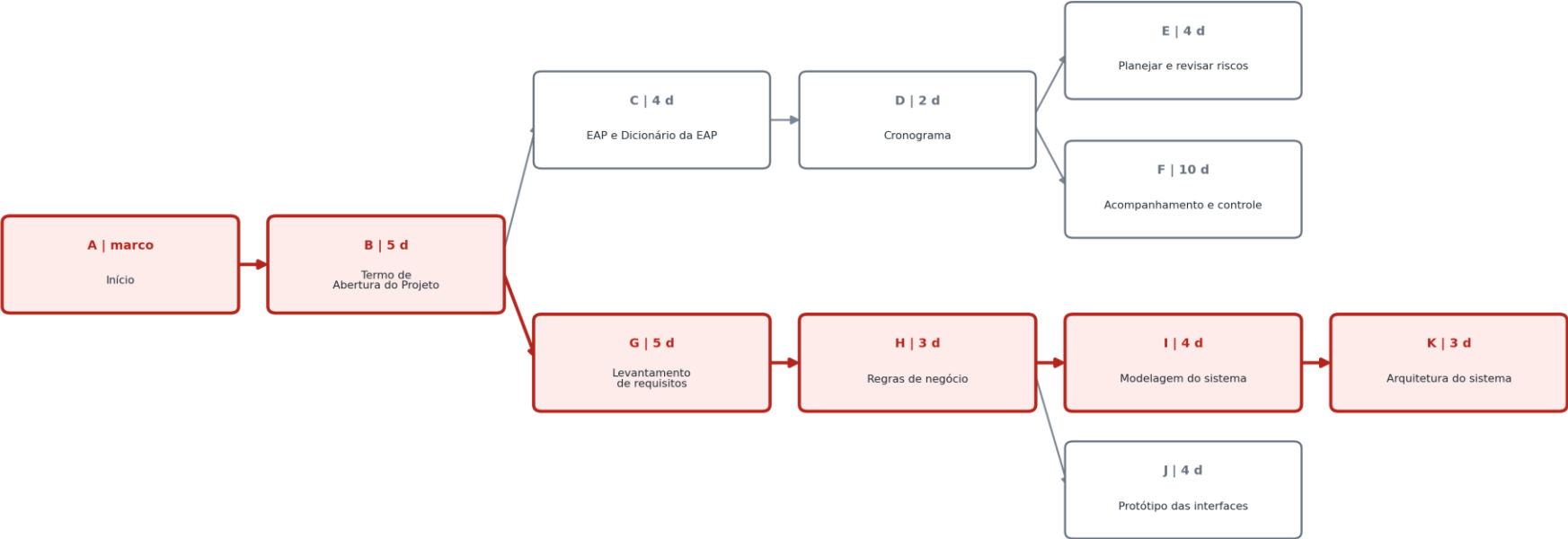


Diagrama de rede PDM — Parte 2: desenvolvimento do MVP

Vermelho = caminho crítico | Cinza = atividade não crítica | Relações término-início (FS), sem defasagem

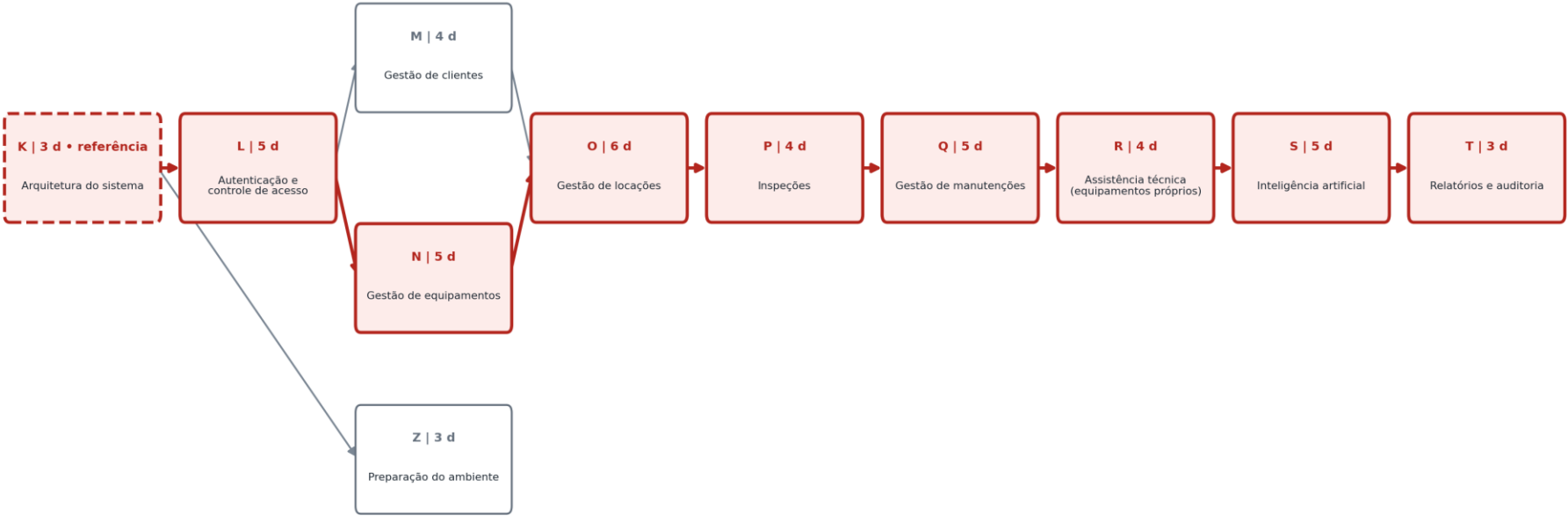
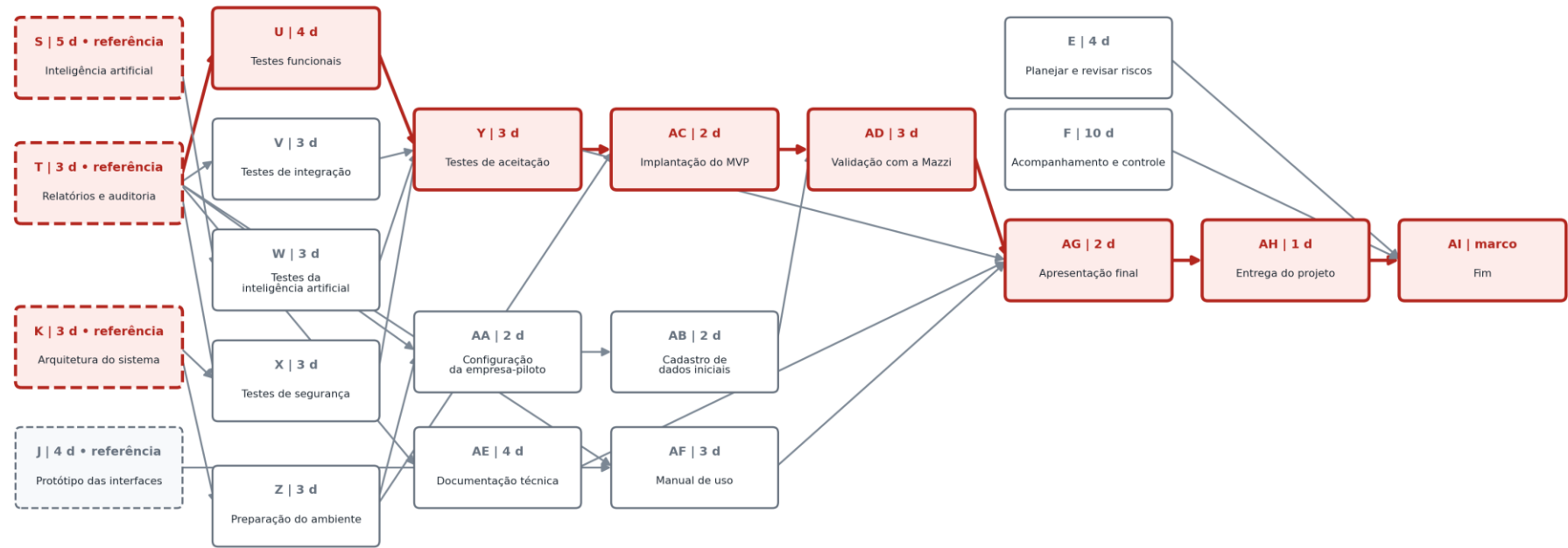


Diagrama de rede PDM — Parte 3: testes, implantação e encerramento

Vermelho = caminho crítico | Cinza = atividade não crítica | Relações término-início (FS), sem defasagem



4. Lista de atividades, antecessoras e esforço

Os identificadores alfabéticos são usados nas três partes do diagrama e nas tabelas de cálculo.

ID	EAP	Atividade	Antecessora(s)	Esforço (dias úteis)
A	—	Início	—	0
B	1.1.1	Termo de Abertura do Projeto	A	5
C	1.1.2	EAP e Dicionário da EAP	B	4
D	1.1.3	Cronograma	C	2
E	1.1.4	Planejar e revisar riscos	D	4
F	1.1.5	Acompanhamento e controle	D	10
G	1.2.1	Levantamento de requisitos	B	5
H	1.2.2	Regras de negócio	G	3
I	1.2.3	Modelagem do sistema	H	4
J	1.2.4	Protótipo das interfaces	H	4
K	1.2.5	Arquitetura do sistema	I	3
L	1.3.1	Autenticação e controle de acesso	K	5
M	1.3.2	Gestão de clientes	L	4
N	1.3.3	Gestão de equipamentos	L	5
O	1.3.4	Gestão de locações	M, N	6
P	1.3.5	Inspeções	O	4
Q	1.3.6	Gestão de manutenções	P	5
R	1.3.7	Assistência técnica (equipamentos próprios)	Q	4
S	1.3.8	Inteligência artificial	R	5
T	1.3.9	Relatórios e auditoria	S	3
U	1.4.1	Testes funcionais	T	4
V	1.4.2	Testes de integração	T	3
W	1.4.3	Testes da inteligência artificial	S	3
X	1.4.4	Testes de segurança	L, T	3

ID	EAP	Atividade	Antecessora(s)	Esforço (dias úteis)
Y	1.4.5	Testes de aceitação	U, V, W, X	3
Z	1.5.1	Preparação do ambiente	K	3
AA	1.5.2	Configuração da empresa-piloto	Z, T	2
AB	1.5.3	Cadastro de dados iniciais	AA	2
AC	1.5.4	Implantação do MVP	Y, Z	2
AD	1.5.5	Validação com a Mazzi	AC, AB	3
AE	1.6.1	Documentação técnica	T	4
AF	1.6.2	Manual de uso	T	3
AG	1.6.3	Apresentação final	Y, AD, AE, AF	2
AH	1.6.4	Entrega do projeto	AG	1
AI	—	Fim	AH, E, F	0

5. Cálculo do caminho crítico

O cálculo utiliza passagem para frente (início e término mais cedo) e passagem para trás (início e término mais tarde). A folga total é dada por $IT - IC$. Atividades com folga zero compõem o caminho crítico.

ID	Duração	IC	TC	IT	TT	Folga	Crítica?
A	0	0	0	0	0	0	Sim
B	5	0	5	0	5	0	Sim
C	4	5	9	56	60	51	Não
D	2	9	11	60	62	51	Não
E	4	11	15	68	72	57	Não
F	10	11	21	62	72	51	Não
G	5	5	10	5	10	0	Sim
H	3	10	13	10	13	0	Sim
I	4	13	17	13	17	0	Sim
J	4	13	17	68	72	55	Não
K	3	17	20	17	20	0	Sim
L	5	20	25	20	25	0	Sim
M	4	25	29	26	30	1	Não
N	5	25	30	25	30	0	Sim
O	6	30	36	30	36	0	Sim
P	4	36	40	36	40	0	Sim
Q	5	40	45	40	45	0	Sim
R	4	45	49	45	49	0	Sim
S	5	49	54	49	54	0	Sim
T	3	54	57	54	57	0	Sim
U	4	57	61	57	61	0	Sim
V	3	57	60	58	61	1	Não
W	3	54	57	58	61	4	Não

PANDORA | Diagrama de Rede PDM

ID	Duração	IC	TC	IT	TT	Folga	Crítica?
X	3	57	60	58	61	1	Não
Y	3	61	64	61	64	0	Sim
Z	3	20	23	59	62	39	Não
AA	2	57	59	62	64	5	Não
AB	2	59	61	64	66	5	Não
AC	2	64	66	64	66	0	Sim
AD	3	66	69	66	69	0	Sim
AE	4	57	61	65	69	8	Não
AF	3	57	60	66	69	9	Não
AG	2	69	71	69	71	0	Sim
AH	1	71	72	71	72	0	Sim
AI	0	72	72	72	72	0	Sim

6. Resultado

Caminho crítico	B → G → H → I → K → L → N → O → P → Q → R → S → T → U → Y → AC → AD → AG → AH
Duração calculada	72 dias úteis
Folga do caminho crítico	0 dia

Interpretação

Qualquer atraso em uma atividade do caminho crítico desloca o término planejado do projeto, caso não haja compressão ou replanejamento posterior. A sequência crítica concentra a modelagem e arquitetura, o núcleo de equipamentos e locações, inspeções e manutenção, a integração de IA, os testes funcionais, a implantação e a validação com a Mazzi.

Entre 18/08/2026 e 30/11/2026 existem aproximadamente 75 dias úteis, desconsiderando feriados. A rede estima 72 dias úteis e, portanto, preserva cerca de três dias úteis de reserva de prazo. Essa reserva não faz parte do caminho crítico e deve ser administrada como contingência.

O ramo de Gestão de Clientes possui um dia de folga antes de Gestão de Locações. Testes de Integração e de Segurança possuem um dia de folga; Testes da IA, quatro dias. Essas folgas não autorizam atraso indiscriminado: elas são consumidas assim que a atividade sucessora fica ameaçada.